



19.09.2025r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

# Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 3

---

1. Udowodnić, że jeżeli  $x + \frac{1}{x}$  jest liczbą całkowitą, to  $x^2 + \frac{1}{x^2}$  też jest liczbą całkowitą.
2. W czworokącie  $GYAT$  przez  $S, K, U, N$  oznaczono środki boków  $GY, YA, AT, TG$  odpowiednio. Udowodnić, że  $SKUN$  jest równoległobokiem.
3. Znaleźć wszystkie liczby pierwsze  $p$  takie, że  $p + 2$  oraz  $p + 4$  są także liczbami pierwszymi.
4. Jan i Paweł rysują na przemian przekątne 20-kąta foremego, takie że narysowana przekątna nie przecina żadnej innej już narysowanej (ale mogą stykać się w jednym wierzchołku). Gracz, który nie może wykonać ruchu, przegrywa. Kto ma strategię wygrywającą?

